



UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Fakultas Sains dan Teknologi — Program Studi Sains Data

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (SSD1030) — Kelas A

Sistem Manajemen Servis Gadget **TechFix**

Analisis, Perancangan UML, dan Rencana Implementasi

Aninda Rizqi Amelia

60124009

Maheswari Pasa Putri Syamsudar

60124010

Hasan

60124013

Sifa Sabrina

60124023

TechFix Semarang adalah pusat servis gadget (sejak 2018) dengan **2 cabang**, melayani smartphone, tablet, laptop, dan smartwatch — **40–60 unit masuk per hari**. Pencatatan masih manual (nota kertas & Excel terpisah).

2

Cabang di Semarang

40–60

Unit masuk / hari

~100

Transaksi & update / hari

Masalah utama

- Nota servis sering hilang / tidak terbaca → sengketa saat pengambilan unit.
- Pelanggan harus menelepon/datang untuk cek status.
- Stok menumpuk di satu cabang, habis di cabang lain.

Dampak

- Estimasi lisan berbeda dengan tagihan akhir.
- Garansi sulit dilacak.
- Laporan bulanan harus direkap manual → lambat.

Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan Sistem

Membangun sistem manajemen servis gadget yang **terintegrasi dan terpusat** untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, dan kepuasan pelanggan di kedua cabang TechFix Semarang.

Ruang Lingkup

Sistem **berbasis web** (responsif) yang mencakup: penerimaan unit, diagnosis & estimasi biaya, penugasan teknisi, pengelolaan stok, pembayaran, garansi, notifikasi, hingga dashboard & laporan lintas cabang.

Target keberhasilan

Telepon cek status –60%

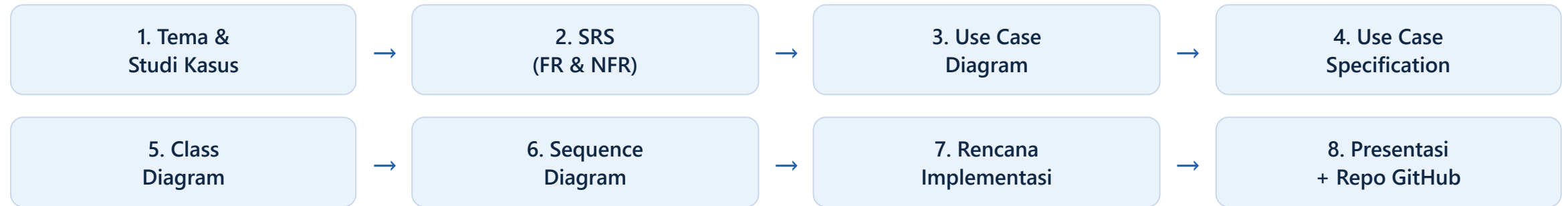
Servis tertunda akibat stok kosong –70%

Waktu pengerjaan servis –25%

Respons maksimal 3 detik

Alur Pengerjaan (8 Poin Tugas)

Tugas dikerjakan berurutan: dari studi kasus, kebutuhan, pemodelan UML, sampai rencana implementasi dan presentasi.



Setiap diagram dibuat dari kebutuhan pada SRS (**traceability**) sehingga use case, class, dan sequence saling konsisten: **12 FR → 17 use case → 13 class → sequence UC-03**.

9

Aktor (6 primer, 3 sekunder)

12

Kebutuhan Fungsional

9

Kebutuhan Non-fungsional

Aktor

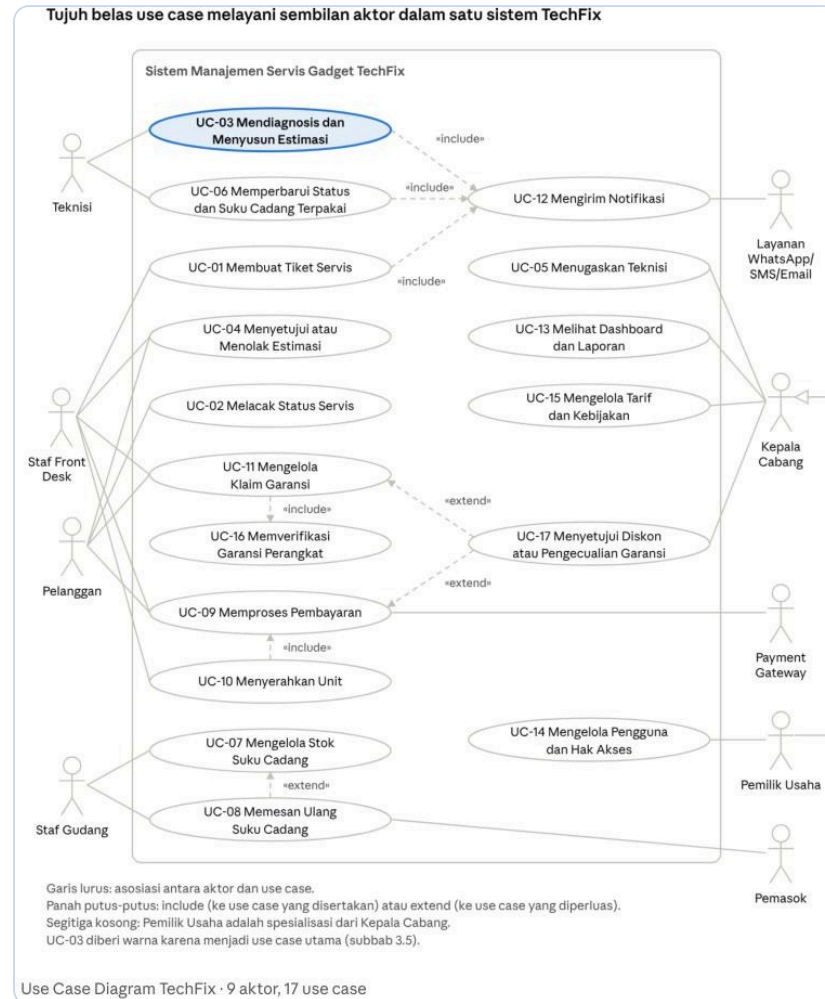
Primer: Pelanggan, Staf Front Desk, Teknisi, Staf Gudang, Kepala Cabang, Pemilik/Admin.

Sekunder: Pemasok, Payment Gateway, Layanan WhatsApp/SMS/Email.

Contoh kebutuhan

FR-03 Diagnosis & estimasi biaya · **FR-05** Manajemen stok · **FR-09** Notifikasi otomatis.

NFR-01 Respons ≤ 3 detik · **NFR-02** RBAC & HTTPS · **NFR-07** Keandalan data.



17 use case · 9 aktor

- **Include:** UC-01→UC-12, UC-03→UC-12, UC-06→UC-12, UC-10→UC-09, UC-11→UC-16.
- **Extend:** UC-17→UC-09, UC-17→UC-11, UC-08→UC-07.
- **Pewarisan aktif:** Pemilik Usaha mewarisi peran Kepala Cabang.

Use case utama yang dipilih untuk dijabarkan: **UC-03 Mendiagnosis dan Menyusun Estimasi** (FR-03, FR-05, FR-09).

Use Case Specification: UC-03

Teknisi mencatat hasil diagnosis, menyusun estimasi dari tarif resmi & stok, lalu sistem mengirim estimasi ke pelanggan.

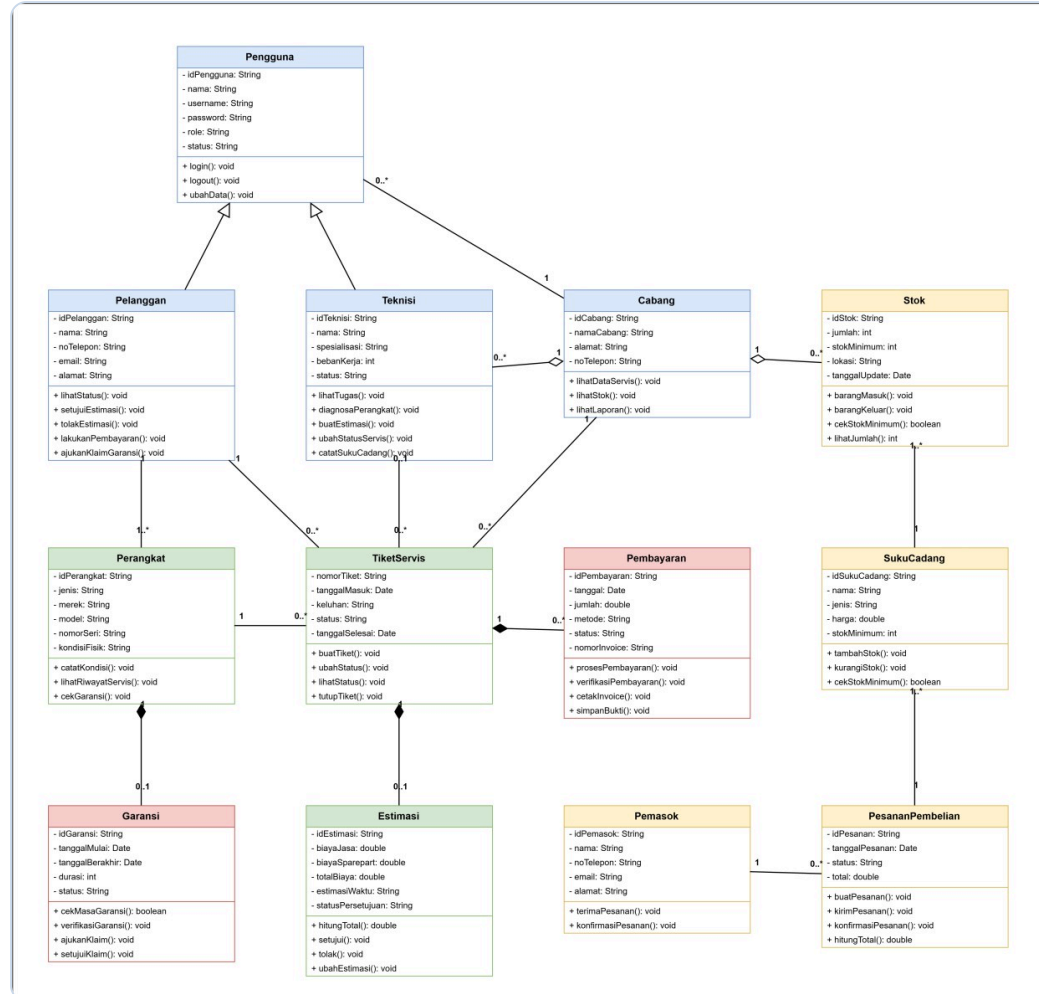
Skenario utama (11 langkah)

- Teknisi buka daftar tugas & pilih tiket; sistem tampilkan detail unit.
- Teknisi isi hasil diagnosis → status "**Didiagnosis**".
- Sistem ambil tarif resmi + stok, hitung total biaya.
- Teknisi kirim estimasi → status "**Menunggu Persetujuan**".
- Sistem kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).

Prakondisi & alternatif

Prakondisi: teknisi login & terautentikasi; tiket sudah dibuat (UC-01) dan ditugaskan (UC-05).

8 skenario alternatif (A1–A8): akses tiket bukan miliknya, perangkat tidak bisa diperbaiki, tarif belum ada, stok kosong, estimasi revisi, koneksi terputus, pembatalan, notifikasi gagal.



Rancangan sistem servis gadget TechFix Semarang terdiri dari **13 class**. Setiap class punya tugas berbeda, tetapi tetap terhubung untuk mendukung kegiatan servis sehari-hari.

Cakupan perancangan

- Data pelanggan dan perangkat yang diservis
- Tiket servis serta keluhan pelanggan
- Teknisi yang mengerjakan perangkat
- Estimasi biaya dan pembayaran
- Garansi dan stok suku cadang

Seluruh bagian dirancang agar proses servis di kedua cabang bisa dikelola dalam satu sistem.

Atribut dan Method

Atribut dipakai untuk menyimpan data, sedangkan method berisi fungsi yang dijalankan saat proses servis.

Class	Isi utama
Pelanggan	Identitas pelanggan, melihat status servis, menyetujui estimasi biaya, dan mengajukan klaim garansi.
Teknisi	Melakukan diagnosis perangkat, membuat estimasi biaya, dan mencatat pemakaian suku cadang.
TiketServis	Data tiket, keluhan pelanggan, dan perkembangan pengerjaan servis.
Pembayaran	Transaksi dan informasi bukti pembayaran.
Stok	Persediaan suku cadang, termasuk barang masuk dan barang keluar.

Relasi Antar-Class

Relasi memperlihatkan cara setiap class saling berhubungan di dalam sistem.

Jenis	Penjelasan
Generalization	Pewarisan sifat dari class induk (Pengguna ke Pelanggan dan Teknisi).
Association	Hubungan umum antara dua class.
Composition	Kepemilikan kuat, bagian tidak bisa lepas dari pemiliknya.
Aggregation	Hubungan keseluruhan dan bagian, tetapi bagiannya masih bisa berdiri sendiri.

Multiplicity

Multiplicity menjelaskan berapa banyak objek yang bisa terlibat dalam suatu hubungan antarclass. Simbol ini membantu menentukan hubungan data agar sesuai dengan kebutuhan sistem.

Simbol	Arti
1	Harus ada tepat satu objek.
0..1	Bisa tidak ada atau hanya satu objek.
1..*	Harus ada satu objek atau lebih.
0..*	Bisa tidak ada atau terdiri dari banyak objek.

Contohnya, satu pelanggan bisa memiliki beberapa tiket servis. Satu perangkat juga bisa diservis berkali-kali sehingga riwayat perbaikannya tersimpan. Sementara itu, satu cabang dapat mengelola banyak jenis stok suku cadang.

Penerapan Sistem

Rancangan class diagram ini menjadi acuan saat membangun sistem servis TechFix Semarang. Proses yang didukung mulai dari penerimaan perangkat, pemeriksaan oleh teknisi, penyampaian estimasi biaya, pembayaran, sampai pengelolaan garansi dan stok suku cadang.

Dengan sistem yang terintegrasi, pencatatan servis menjadi lebih rapi dan status perbaikan lebih mudah dipantau. Pengelolaan data dari kedua cabang juga lebih teratur sehingga pekerjaan karyawan menjadi lebih ringan.

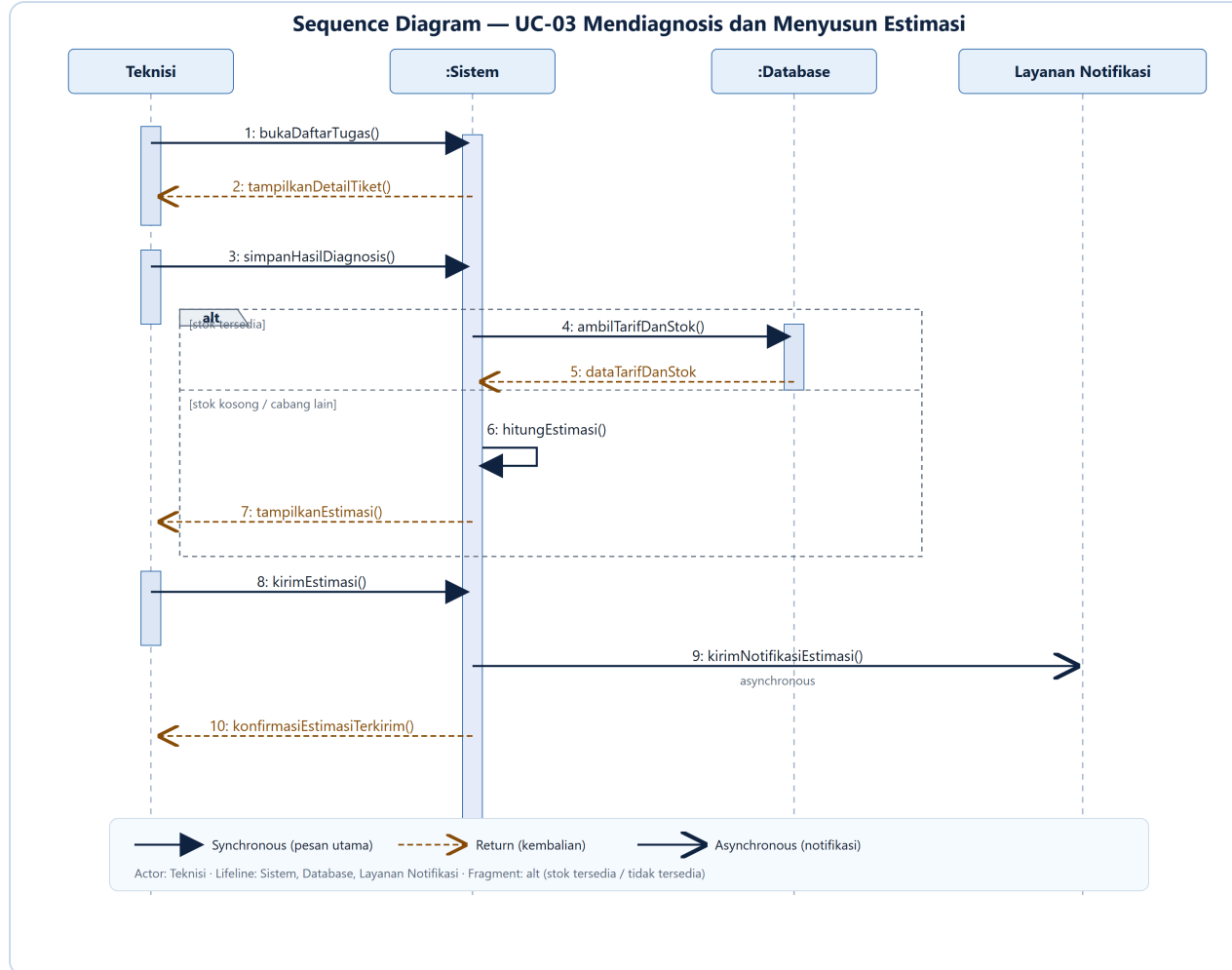
BAB V

Sequence Diagram UC-03

Empat lifeline: **Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi** — dihubungkan oleh 10 pesan berurutan waktu.

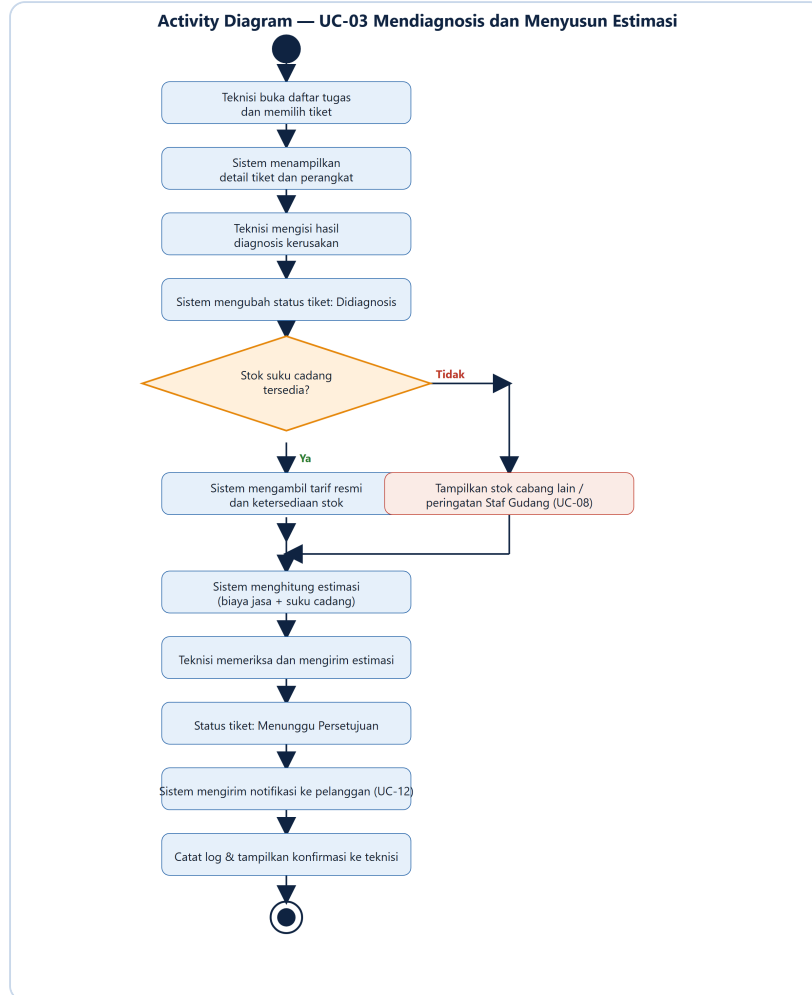
No	Pengirim → Penerima	Jenis	Message
1	Teknisi → Sistem	Synchronous	bukaDaftarTugas()
2	Sistem → Teknisi	Return	tampilkanDetailTiket()
3	Teknisi → Sistem	Synchronous	simpanHasilDiagnosis()
4–5	Sistem ↔ Database	Synchronous / Return	ambilTarifDanStok() → dataTarifDanStok
6–7	Sistem (self) → Teknisi	Synchronous / Return	hitungEstimasi() → tampilkanEstimasi()
8	Teknisi → Sistem	Synchronous	kirimEstimasi()
9	Sistem → Layanan Notifikasi	Asynchronous	kirimNotifikasiEstimasi()
10	Sistem → Teknisi	Return	konfirmasiEstimasiTer kirim()

Fragment **alt** membedakan stok tersedia/tidak; notifikasi bersifat **asynchronous** agar proses servis tidak terhambat.



Keterangan

- 4 lifeline: Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi.
- 10 pesan: synchronous, return, dan asynchronous.
- Fragment **alt** untuk stok tersedia / tidak tersedia.
- Tiap pesan dipetakan ke method class (BAB IV).



Alur utama

- Mulai → pilih tiket → isi hasil diagnosis.
- Keputusan **stok tersedia?** → ambil tarif & stok, atau tampilkan stok cabang lain (UC-08).
- Hitung estimasi → kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).
- Catat log & konfirmasi ke teknisi → selesai.

Komponen	Teknologi	Alasan
Bahasa pemrograman	JavaScript (Node.js 20)	Mendukung proses asynchronous (notifikasi & integrasi API).
Framework backend	Express.js 4	Ringan, cocok untuk REST API & routing.
Antarmuka	HTML5, Bootstrap 5, EJS	Responsif di komputer & ponsel (NFR-05).
Basis data	MySQL 8	13 entitas relasional & konsistensi transaksi (NFR-07).
Alat UML	StarUML, Draw.io	Menggambar use case, class, dan sequence diagram.
Kendali versi	Git & GitHub	Kolaborasi tim dan pengumpulan tugas.
Notifikasi	Nodemailer, WhatsApp API	Mengirim notifikasi estimasi & status (FR-09).

Arsitektur 3-lapis + MVC

- **Presentasi:** browser, EJS + Bootstrap.
- **Aplikasi:** Express.js (controller, service).
- **Data:** MySQL via model.

Model = src/models · View = src/views · Controller = src/controllers.

13 class → 13 model

Pengguna, Pelanggan, Cabang, Perangkat, TiketServis, Teknisi, Estimasi, SukuCadang, Stok, Pembayaran, Garansi, Pemasok, PesananPembelian masing-masing menjadi satu berkas *.model.js.

Skema basis data tersedia pada database/schema.sql (13 tabel).

Alur UC-03 di kode: route → estimasiController → estimasiService (cek stok + hitungTotal) → estimasi.model → notifikasiService (async).

Pembagian Tugas Antar Anggota

Anggota (NIM)	Bagian	Tanggung jawab utama
Aninda Rizqi Amelia (60124009)	Use Case	Use case diagram, use case specification UC-03, activity diagram (BAB III).
Sifa Sabrina (60124023)	SRS	Kebutuhan fungsional & non-fungsional, aktor, batasan, asumsi (BAB II).
Maheswari Pasa Putri Syamsudar (60124010)	Class Diagram	Class, atribut & method, relasi antar-class, dan multiplicity (BAB IV).
Hasan (60124013)	Sequence Diagram	Interaksi UC-03, lifeline, pesan, combined fragment (BAB V).
Seluruh anggota	Studi kasus, rencana, pengujian	BAB I, VI, VII, kode program, pengujian, dan latihan presentasi.

Jenis	Metode & sasaran
Unit test	Jest — hitungTotal() & pengurangan stok.
Integration	Postman — endpoint diagnosis & kirim estimasi.
Black box	Skenario UC-03 (utama + 8 alternatif).
UAT	Wawancara pengguna (NFR-04).

Tahapan 4 minggu

- **M1:** lingkungan, schema.sql, otentikasi & hak akses.
- **M2:** tiket servis & diagnosis (UC-01, UC-03).
- **M3:** estimasi, stok, notifikasi (UC-03/05/06/12).
- **M4:** pembayaran, garansi, dashboard, uji & presentasi.

- Sistem terpusat dirancang untuk mengatasi pencatatan servis manual dan sengketa estimasi di TechFix Semarang.
- SRS memuat **12 kebutuhan fungsional** dan **9 kebutuhan non-fungsional** beserta target keberhasilan yang terukur.
- Pemodelan fungsional menghasilkan **9 aktor** dan **17 use case**; UC-03 dipilih sebagai studi kasus utama.
- Class Diagram memuat **13 class** dan **16 relasi** dengan jenis hubungan dan multiplicity yang jelas.
- Sequence Diagram UC-03 menunjukkan interaksi objek dari pengambilan tarif dan stok hingga notifikasi ke pelanggan.
- Activity Diagram UC-03 melengkapi pemodelan dengan menggambarkan alur keputusan ketersediaan stok secara visual.
- Rencana implementasi memetakan setiap class menjadi model pada aplikasi Node.js + Express + MySQL.

- Activity Diagram sudah dibuat untuk UC-03; sebaiknya dilanjutkan untuk use case berisiko lain (UC-04, UC-09).
- Membuat Sequence Diagram untuk use case berisiko lain (UC-04 persetujuan estimasi, UC-09 pembayaran).
- Melakukan pengujian **black box** dan **white box** secara menyeluruh.
- Memperkuat keamanan: hashing kata sandi dan RBAC pada seluruh bagian sistem.
- Melengkapi dokumen dengan daftar gambar dan daftar tabel selain Daftar Isi yang sudah ada.

Terima Kasih

Kelompok 8 — Sistem Manajemen Servis Gadget TechFix

Aninda Rizqi Amelia

60124009

Maheswari Pasa Putri Syamsudar

60124010

Hasan

60124013

Sifa Sabrina

60124023

Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan.

 Repositori GitHub: github.com/whitefoxrakka-cloud/TugasPresentasi-Kelompok8-RPL